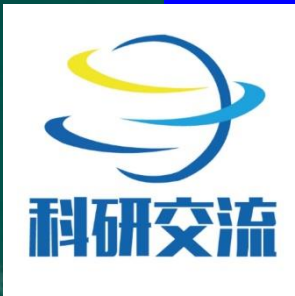


本次系列课完全免费，课件代码请关注公众号“科研交流”回复课件无任何付费欢迎大家收藏，点赞，转发，每周更新2节课。

微信公众号-科研交流

荣誉出品



MATLAB零基础入门与进阶提高

灰色预测模型

科研交流咨询师 杨学长



更多模型、代码、优秀论文等请加QQ群：678535491，更多资料请关注微信公众号：科研交流

灰色预测模型

客观世界的很多实际问题，其内部的结构、参数以及特征并未全部被人们了解，人们不可能像研究白箱问题那样将其内部机理研究清楚，只能依据某种思维逻辑与推断来构造模型。对这类部分信息已知而部分信息未知的系统，我们称之为灰色系统。本章介绍的方法是从灰色系统的本征灰色出发，研究在信息大量缺乏或紊乱的情况下，如何对实际问题进行分析和解决。

灰色系统理论首先基于对客观系统的新的认识。尽管某些系统的信息不够充分，但作为系统必然是有特定功能和有序的，只是其内在规律并未充分外露。有些随机量、无规则的干扰成分以及杂乱无章的数据列，从灰色系统的观点看，并不认为是不可捉摸的。相反地，灰色系统理论将随机量看作是在一定范围内变化的灰色量，按适当的办法将原始数据进行处理，将灰色数变换为生成数，从生成数进而得到规律性较强的生成函数。例如，某些系统的

灰色预测模型

数据经处理后呈现出指数规律，这是由于大多数系统都是广义的能量系统，而指数规律是能量变化的一种规律。灰色系统理论的量化基础是生成数，从而突破了概率统计的局限性，使其结果不再是过去依据大量数据得到的经验性的统计规律，而是现实性的生成律。这种使灰色系统变得尽量清晰明了的过程被称为白化。

目前，灰色系统理论已成功地应用于工程控制、经济管理、未来学研究、生态系统及复杂多变的农业系统中，并取得了可喜的成就。灰色系统理论有可能对社会、经济等抽象系统进行分析、建模、预测、决策和控制，它有可能成为人们认识客观系统、改造客观系统的一个新型的理论工具。

灰色预测模型（Gray Forecast Model）是通过少量的、不完全的信息，建立数学模型并做出预测的一种预测方法。当我们应用运筹学的思想方法解决实际问题，制定发展战略和政策、进行重大问题的决策时，都必须对未来进行科学的预测。预测是根据客观事物的过去和现在的发展规律，借助于科学的方法对其未来的发展趋势和状况进行描述和分析，并形成科学的假

灰色预测模型

设和判断。灰色系统理论是研究解决灰色系统分析、建模、预测、决策和控制的理论。灰色预测是对灰色系统所做的预测。目前常用的一些预测方法（如回归分析等），需要较大的样本。若样本较小，常造成较大的误差，使预测目标失效。灰色预测模型需要的建模信息少，运算方便，建模精度高，在各种预测领域都有广泛的应用，是处理小样本预测问题的有效工具。

第一节 关联分析

大千世界里的客观事物现象复杂，因素繁多。我们往往需要对系统进行因素分析，这些

灰色预测模型

因素中哪些对系统来讲是主要的，哪些是次要的，哪些需要发展，哪些需要抑制，哪些是潜在的，哪些是明显的。一般来讲，这些都是我们极为关心的问题。事实上因素间关联性如何、关联程度如何量化等问题是系统分析的关键和起点。

因素分析的基本方法过去主要采取回归分析等办法。回归分析的办法有很多欠缺，如要求大量数据、计算量大及可能出现反常情况等。为克服以上弊病，本节采用关联度分析的办法来做系统分析。

作为一个发展变化的系统，关联分析实际上是动态过程发展态势的量化比较分析。所谓发展态势比较，也就是系统各时期有关统计数据的几何关系的比较。

灰色预测模型

一、数据变换技术

为保证建模的质量与系统分析的正确结果，对收集来的原始数据必须进行数据变换和处理，使其消除量纲和具有可比性。

定义 8-1 设有序列

$$x = (x(1), x(2), \dots, x(n))$$

则称映射

$$f: x \rightarrow y$$

$$f(x(k)) = y(k), k = 1, 2, \dots, n$$

为序列 x 到序列 y 的数据变换。

灰色预测模型

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{x(1)} = y(k), x(1) \neq 0$$

时，称 f 是初值变换。

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{\bar{x}} = y(k), \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x(k)$$

时，称 f 是均值变换。

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{\max_k x(k)} = y(k)$$

时，称 f 是百分比变换。

灰色预测模型

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{\min_k x(k)} = y(k), \min_k x(k) \neq 0$$

时，称 f 是倍数变换。

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{x_0} = y(k),$$

其中 x_0 为大于 0 的某个值时，称 f 是归一化变换。

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k) - \min_k x(k)}{\max_k x(k)} = y(k)$$

时，称 f 是极差最大化变换。

灰色预测模型

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k) - \min_k x(k)}{\max_k x(k) - \min_k x(k)} = y(k)$$

时，称 f 为区间值化变换。

二、关联分析

定义 8-2 选取参考数列

$$x_0 = \{x_0(k) \mid k = 1, 2, \dots, n\} = (x_0(1), x_0(2), \dots, x_0(n)),$$

其中 k 表示时刻。假设有 m 个比较数列

灰色预测模型

$$x_i = \{x_i(k) \mid k = 1, 2, \dots, n\} = (x_i(1), x_i(2), \dots, x_i(n)), i = 1, 2, \dots, m$$

则称

$$\xi_i(k) = \frac{\min_s \min_t |x_0(t) - x_s(t)| + \rho \max_s \max_t |x_0(t) - x_s(t)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_s \max_t |x_0(t) - x_s(t)|} \quad (8-1)$$

为比较数列 x_i 对参考数列 x_0 在 k 时刻的关联系数，其中 $\rho \in [0, 1]$ 为分辨系数。称式 (8-1) 中 $\min_s \min_t |x_0(t) - x_s(t)|$ ， $\max_s \max_t |x_0(t) - x_s(t)|$ 分别为两级最小差及两级最大差。

一般来讲，分辨系数 ρ 越大，分辨率越大； ρ 越小，分辨率越小。

式 (8-1) 定义的关联系数是描述比较数列与参考数列在某时刻关联程度的一种指标，由于各个时刻都有一个关联数，因此信息显得过于分散，不便于比较，为此我们给出：

灰色预测模型

定义 8-3 称

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k) \quad (8-2)$$

为数列 x_i 对参考数列 x_0 的关联度。

由式 (8-2) 易看出，关联度是把各个时刻的关联系数集中为一个平均值，亦即把过于分散的信息集中处理。利用关联度这个概念，我们可以对各种问题进行因素分析。考虑下面的问题。

定义 8-4 给定数列 $x=(x(1), x(2), \dots, x(n))$ ，称

$$\bar{x} = \left(1, \frac{x(2)}{x(1)}, \dots, \frac{x(n)}{x(1)} \right)$$

为原始数列 X 的初始化数列。

灰色预测模型

第二节 灰色系统的 GM(1, 1) 模型

通过下面的数据分析、处理过程，我们将了解到，有了一个时间数据序列后，如何建立一个基于 GM(1, 1) 模型的灰色预测。

一、数据的预处理

首先我们从一个简单例子来考察数据的预处理问题。

例 8-2 设原始数据序列

$$x^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(5)\} = \{6, 3, 8, 10, 7\}.$$

对数据累加

灰色预测模型

$$x^{(1)} = \left\{ \sum_{j=1}^i x^{(0)}(j) \mid i = 1, 2, \dots, 5 \right\}.$$

称此式所表示的数据列为原始数据列的一次累加生成，简称为一次累加生成。显然有 $x^{(1)}(1) = x^{(0)}(1)$ 。

为了把累加数据列还原为原始数列，需进行后减运算或称相减生成，它是指后前两个数据之差，如上例中

归纳上面的式子得到如下结果：一次后减

$$\Delta x^{(1)}(i) = x^{(1)}(i) - x^{(1)}(i-1) = x^{(0)}(i),$$

其中 $i=1, 2, \dots, 5$, $x^{(0)}(0)=0$ 。

灰色预测模型

二、建模原理

给定观测数据列

$$x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(N)), \quad (8-3)$$

经一次累加得

$$x^{(1)} = (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(N)), \quad (8-4)$$

其中

$$x^{(1)}(i) = \sum_{j=1}^i x^{(0)}(j) \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

设 $x^{(1)}$ 满足一阶常微分方程

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = u \quad (8-5)$$

灰色预测模型

其中 a , u 是常数. 称 a 为发展灰数; 称 u 为内生控制灰数, 是对系统的常定输入. 此方程满足初始条件: 当 $t=t_0$ 时,

$$x^{(1)} = x^{(1)}(t_0) \quad (8-5)'$$

的解为

$$x^{(1)}(t) = \left(x^{(1)}(t_0) - \frac{u}{a} \right) e^{-a(t-t_0)} + \frac{u}{a}$$

对等间隔取样的离散值 (注意到 $t_0=1$) 则为

$$x^{(1)}(k+1) = \left(x^{(1)}(1) - \frac{u}{a} \right) e^{-ak} + \frac{u}{a}, k = 1, 2, \dots, N-1 \quad (8-6)$$

灰色建模的途径是一次累加序列 (8-4) 通过最小二乘法来估计常数 a 与 u .

灰色预测模型

注 微分方程 (8-5) 满足初始条件 (8-5)' 的解的求解过程：当 $x^{(1)} \neq 0$ 时，由 $\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = 0$ 有 $\frac{dx^{(1)}}{x^{(1)}} = -a dt$ ，两端分别积分，得到 $\ln |x^{(1)}| = -at + c$ ，即 $x^{(1)} = e^{-at+c} = c_1 e^{-at}$ 。这里记 $c_1 = e^c$ 。显然 $x^{(1)} = 0$ 也是方程 $\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = 0$ 的解。直接验证可知 $x = \frac{u}{a}$ 是方程 (8-5) 的一个解，依据常微分方程理论，方程 (8-5) 的所有解可以表示为 $x^{(1)} = c_1 e^{-at} + \frac{u}{a}$ 。将初始条件 (8-5)' 代入 $x^{(1)} = c_1 e^{-at} + \frac{u}{a}$ ，有 $c_1 = \left(x(t_0) - \frac{u}{a}\right) e^{at_0}$ ，再将 c_1 代入 $x = c_1 e^{-at} + \frac{u}{a}$ 得到微分方程 (8-5) 满足初始条件 (8-5)' 的解为

$$x^{(1)}(t) = \left(x^{(1)}(t_0) - \frac{u}{a}\right) e^{-a(t-t_0)} + \frac{u}{a}$$

灰色预测模型

灰色建模的途径是一次累加序列 (8-4) 通过最小二乘法来估计常数 a 与 u .

因 $x^{(1)}(1)$ 留作初值用，故将 $x^{(1)}(2), x^{(1)}(3), \dots$ ，分别代入方程 (8-5)，用差分代替微分，又因等间隔取样 $\Delta t = (t+1) - t = 1$ ，故得

$$\frac{\Delta x^{(1)}(2)}{\Delta t} = \Delta x^{(1)}(2) = x^{(1)}(2) - x^{(1)}(1) = x^{(0)}(2)$$

类似地

$$\frac{\Delta x^{(1)}(3)}{\Delta t} = x^{(0)}(3), \dots, \frac{\Delta x^{(1)}(N)}{\Delta t} = x^{(0)}(N)$$

灰色预测模型

于是，由式 (8-5) 有

$$\begin{cases} x^{(0)}(2) + ax^{(1)}(2) = u \\ x^{(0)}(3) + ax^{(1)}(3) = u \\ \dots\dots \\ x^{(0)}(N) + ax^{(1)}(N) = u \end{cases}$$

把 $ax^{(1)}(i)$ 项移到右边，并写成向量的数量积形式

$$\begin{cases} x^{(0)}(2) = [-x^{(1)}(2), 1] \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} \\ x^{(0)}(3) = [-x^{(1)}(3), 1] \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} \\ \dots\dots \\ x^{(0)}(N) = [-x^{(1)}(N), 1] \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} \end{cases} \quad (8-7)$$

灰色预测模型

由于 $\frac{\Delta x^{(1)}}{\Delta t}$ 涉及累加列 $x^{(1)}$ 的两个时刻的值，因此， $x^{(1)}(i)$ 取前后两个时刻的平均代替更为合理，即将 $x^{(1)}(i)$ 替换为 $\frac{1}{2}[x^{(1)}(i) + x^{(1)}(i-1)] (i=2, 3, \dots, N)$ 。

将方程组 (8-7) 写成矩阵表达式为

$$\begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \vdots \\ x^{(0)}(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(1)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(3) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(N) + x^{(1)}(N-1)] & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} \quad (8-8)$$

灰色预测模型

令 $y = (x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(N))^T$,

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(1)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(3) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(N) + x^{(1)}(N-1)] & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix}$$

则式 (8-8) 的矩阵形式为

$$y = BU. \quad (8-8)'$$

方程组 (8-8)' 的最小二乘估计为

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{u} \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T y \quad (8-9)$$

灰色预测模型

把估计值 $\hat{a}$ 与 $\hat{u}$ 代入式 (8-6) 得到时间相应方程

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(1)}(1) - \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \quad (8-10)$$

当 $k=1, 2, \dots, N-1$ 时，由式 (8-10) 算得的 $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 是拟合值；当 $k \geq N$ 时， $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 为预报值。这是相对于一次累加序列 $x^{(1)}$ 的拟合值，用后减运算还原，当 $k=1, 2, \dots, N-1$ 时，就可以得到原始序列 $x^{(0)}$ 的拟合值 $\hat{x}^{(0)}(k+1)$ ；当 $k \geq N$ 时，可得到原始序列 $x^{(0)}$ 的预报值。

灰色预测模型

三、精度检验

(1) 残差检验 . 分别计算:

残差: $E(k) = x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k), k = 2, 3, \dots, N;$

相对残差: $e(k) = [x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)] / x^{(0)}(k), k = 2, 3, \dots, N$

(2) 后验差检验 . 分别计算:

$x^{(0)}$ 的均值: $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x^{(0)}(k);$

$x^{(0)}$ 的方差: $S_1 = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (x^{(0)}(k) - \bar{X})^2};$

灰色预测模型

$$\text{残差的均值: } \bar{E} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^N E(k) ;$$

$$\text{残差的方差: } S_2 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^N (E(k) - \bar{E})^2} ;$$

$$\text{后验差比值: } C = \frac{S_2}{S_1} ;$$

$$\text{小误差概率: } P = P\{ |E(k) - \bar{E}| < 0.6745 S_1 \}.$$

灰色预测模型

预测精度等级对照表，见表 8-4.

表 8-4 等级对照表

预测精度等级	P	C
好	>0.95	<0.35
合格	>0.80	<0.45
勉强	>0.70	<0.50
不合格	≤ 0.70	≥ 0.65

灰色预测模型

由于上述模型是基于一阶常微分方程 (8-5) 建立的，故称为一阶一元灰色模型，记为 $GM(1, 1)$ 。必须指出的是，建模时先要作一次累加，因此要求原始数据均为非负数。否则，累加时会正负抵消，达不到使数据序列随时间递增的目的。如果实际问题的原始数据列出现负数，可对原始数据列进行“数据整体提升”处理。

注意到一阶常微分方程是导出 $GM(1, 1)$ 模型的桥梁，在我们应用 $GM(1, 1)$ 模型于实际问题预测时，不必求解一阶常微分方程 (8-5)。

灰色预测模型

GM(1, 1) 的建模步骤

综上所述，GM(1, 1) 的建模步骤如下：

由原始数据序列 $x^{(0)}$ 计算一次累加序列 $x^{(1)}$ ；

建立矩阵 B , y ；

求逆矩阵 $(B^T B)^{-1}$ ；

根据 $\hat{U} = (B^T B)^{-1} B^T y$ 求估计值 $\hat{a}$ 和 $\hat{u}$ ；

用时间响应方程 (8-10) 计算拟合值 $\hat{x}^{(1)}(i)$ ，然后再后减运算还原，即

$$\hat{x}^{(0)}(i) = \hat{x}^{(1)}(i) - \hat{x}^{(1)}(i-1) \quad (i = 1, 2, \dots, N) ;$$

精度检验与预测。

灰色预测模型

第三节 销售额的预测

随着生产的发展、消费的扩大，市场需求通常总是增加的，一个商店、一个地区的销售额常常呈增长趋势。因此，这些数据符合建立灰色预测模型的要求。

例 8-3 表 8-5 列出了某公司 2011—2015 年逐年的销售额。试用 GM(1, 1) 建立预测模型，预测 2016 年的销售额，要求作精度检验。

表 8-5 逐年销售额

百万元

年份	2011	2012	2013	2014	2015
序号	1	2	3	4	5
$x^{(0)}$	2.874	3.278	3.337	3.390	3.679

灰色预测模型

解 (1) 由原始数据列计算一次累加序列 $x^{(1)}$ ，结果见表 8-6.

表 8-6 一次累加数据

年份	2011	2012	2013	2014	2015
序号	1	2	3	4	5
$x^{(0)}$	2.874	3.278	3.337	3.390	3.679
$x^{(1)}$	2.874	6.152	9.489	12.879	16.558

灰色预测模型

(2) 建立矩阵 B , y :

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(1)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(3) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(4) + x^{(1)}(3)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(5) + x^{(1)}(4)] & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4.513 & 1 \\ -7.8205 & 1 \\ -11.184 & 1 \\ -14.7185 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y = [x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), x^{(0)}(4), x^{(0)}(5)]^T = [3.278, 3.337, 3.390, 3.679]^T$$

计算 $(B^T B)^{-1}$:

$$(B^T B)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.01732 & 0.1655 \\ 0.1655 & 1.8324 \end{bmatrix}.$$

灰色预测模型

由 $\hat{U} = (B^T B)^{-1} B^T y$ ，求估值 $\hat{a}$ 和 $\hat{u}$ ：

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{u} \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T y = \begin{bmatrix} -0.0372 \\ 3.0654 \end{bmatrix}$$

把 $\hat{a}$ 和 $\hat{u}$ 代入时间响应方程，由于 $x^{(1)}(1) = 2.874$ ，故时间响应方程为

$$\begin{aligned} \hat{x}^{(1)}(k+1) &= \left(x^{(1)}(1) - \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{u}}{\hat{a}} \\ &= 85.2665 e^{0.0372k} - 82.3925 \end{aligned}$$

即时间响应方程为

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = 85.2665 e^{0.0372k} - 82.3925, \quad k=1, 2, 3, 4 \quad (8-11)$$

计算拟合值 $\hat{x}^{(1)}(i)$ ，再后减运算还原计算得模型计算值 $\hat{x}^{(0)}(k)$ ，见表 8-7 第 1 列。

灰色预测模型

表 8-7 计算结果

模型计算值 $\hat{x}^{(0)}(k)$	实际值	残差 $E(k)$	相对残差 $e(k)$
$\hat{x}^{(0)}(2)=3.232\ 0$	$\hat{x}^{(0)}(2)=3.278\ 0$	0.046 0	1.4%
$\hat{x}^{(0)}(3)=3.354\ 5$	$\hat{x}^{(0)}(3)=3.337\ 0$	-0.017 5	-0.53%
$\hat{x}^{(0)}(4)=3.481\ 7$	$\hat{x}^{(0)}(4)=3.390\ 0$	-0.091 7	-2.71%
$\hat{x}^{(0)}(5)=3.613\ 7$	$\hat{x}^{(0)}(5)=3.679\ 0$	0.065 3	1.78%

精度检验与预测：

计算残差 $E(k)=x^{(0)}(k)-\hat{x}^{(0)}(k)$ 与相对残差 $e(k)=[x^{(0)}(k)-\hat{x}^{(0)}(k)]/x^{(0)}(k)$ ，见表 8-7 的后两列。

灰色预测模型

$$x^{(0)} \text{ 的均值: } \bar{X} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 x^{(0)}(k) = 3.3116 ;$$

$$x^{(0)} \text{ 的方差: } S_1 = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 (x^{(0)}(k) - \bar{X})^2} = 0.2586 ;$$

$$\text{残差的均值: } \bar{E} = \frac{1}{5-1} \sum_{k=2}^5 E(k) = 0.0005 ;$$

$$\text{残差的方差: } S_2 = \sqrt{\frac{1}{5-1} \sum_{k=2}^5 (E(k) - \bar{E})^2} = 0.0614 ;$$

$$\text{后验差比值: } C = \frac{S_2}{S_1} = 0.2375 .$$

灰色预测模型

现在 $0.674\ 5 \times 0.258\ 6 = 0.174\ 4$ ，而所有的 $|E(k) - \bar{E}|$ 都小于 $0.174\ 4$ ，故为小误差概率，根据 $P > 0.95$ ， $C = 0.237\ 6 < 0.35$ ，查表 8-4 可知，预测等级为好，由此可知预测方程

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = 85.266\ 5e^{0.037\ 2k} - 82.392\ 5, k = 1, 2, 3, 4$$

可用。

进行外推预测：依次令 $k = 4, 5$ 代入时间响应方程 (8-11) 得 $\hat{x}^{(1)}(5) = 16.554\ 2$ ， $\hat{x}^{(1)}(6) = 20.306\ 6$ 。因此，2011 年该公司的预测销售额为

$$\hat{x}^{(0)}(6) = 20.304\ 4 - 16.554\ 2 = 3.750\ 2$$

灰色预测模型

计算的 MATLAB 程序如下：

```
function x31fcast= jmgm11(x)
sizexd2 = length(x);    %求数组长度
x1(1)= x(1);
for k= 2:sizexd2
    x1(k)= x1(k- 1)+ x(k);
    z1(k- 1)= - 0.5* (x1(k)+ x1(k- 1));    %z1 维数减 1,用于计算 B
    yn1(k- 1)= x(k);
end
z2 = z1';z3 = ones(1,sizexd2- 1)';B= [z2 z3];
```

灰色预测模型

```
au0= inv(B'* B)* B'* yn1';au = au0';  
afor = au(1);ufor = au(2);ua = au(2)./au(1);  
constant1 = x(1)- ua;afor1 = - afor;  
%输出时间响应方程  
nfinal = sized2 + 1; %决定预测的步骤数 5,这个步骤可以通过函数传入  
for k3= 1:nfinal  
    x3fcast(k3) = constant1* exp(afor1* (k3- 1))+ ua;  
end  
x31fcast(1)= x(1);  
for k= 2:nfinal  
    x31fcast(k) = x3fcast(k)- x3fcast(k- 1);  
end
```


灰色预测模型

```
disp('预测数据');x31fcast
disp('绝对误差');err1= x- x31fcast(1:sizexd2)
disp('相对误差');err2= err1./x
disp('原始数据均值');xavg = mean(x)
disp('绝对误差均值');err1avg = sum(err1)/(sizexd2- 1)
disp('x0 的方差');s1sqrt = std(x,1)
disp('残差的方差');s2sqrt= std(err1)
disp('后验差比值');Cval = s2sqrt./ s1sqrt
disp('P 检验值');pval = sum(abs(err1- err1avg)< 0.6745 * s1sqrt)/
sizexd2
```

灰色预测模型

❖ 例 北方某城市1986~1992 年道路交通噪声平均声级数
据见表6

❖ 表6 市近年来交通噪声数据[dB(A)]

序号	年份	$eq L$
1	1986	71.1
2	1987	72.4
3	1988	72.4
4	1989	72.1
5	1990	71.4
6	1991	72.0
7	1992	71.6

第一步：级比检验

建立交通噪声平均声级数据时间序列如

下： $x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(7))$

$= (71.1, 72.4, 72.4, 72.1, 71.4, 72.0, 71.6)$

https://blog.csdn.net/weixin_39212776

灰色预测模型

(1) 求级比 $\lambda(k)$
$$\lambda(k) = \frac{x^{(0)}(k-1)}{x^{(0)}(k)}$$
$$\lambda = (\lambda(2), \lambda(3), \dots, \lambda(7))$$
$$=(0.982, 1.0042, 1.0098, 0.9917, 1.0056)$$

(2) 级比判断

由于所有的 $\lambda(k) \in [0.982, 1.0098]$, $k = 2, 3, \dots, 7$, 故可以用 $x(0)$ 作满意的 GM(1, 1) 建模。

第二步: GM(1, 1) 建模

(1) 对原始数据 $x^{(0)}$ 作一次累加, 即

$$x^{(1)} = (71.1, 143.5, 215.9, 288, 359.4, 431.4, 503)$$

(2) 构造数据矩阵 B 及数据向量 Y

https://blog.csdn.net/weixin_39212776

灰色预测模型

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x^{(1)}(1)+x^{(1)}(2)) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(2)+x^{(1)}(3)) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}(x^{(1)}(6)+x^{(1)}(7)) & 1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \vdots \\ x^{(0)}(7) \end{bmatrix}$$

(3) 计算 $\hat{u}$

$$\hat{u} = (\hat{a}, \hat{b})^T = (B^T \cdot B)^{-1} B^T Y = \begin{pmatrix} 0.0023 \\ 72.6573 \end{pmatrix}$$

于是得到 $a = 0.0023$, $b = 72.6573$ 。

(4) 建立模型

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + 0.0023x^{(1)} = 72.6573$$

https://blog.csdn.net/weixin_39212776

灰色预测模型

❖ 求解得

$$x^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a} = -30929e^{-0.0023k} + 31000$$

(5) 求生成数列值 $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 及模型还原值 $\hat{x}^{(0)}(k+1)$:

令 $k=1,2,3,4,5,6$, 由上面的时间响应函数可算得 $\hat{x}^{(1)}$, 其中取

$$\hat{x}^{(1)}(1) = \hat{x}^{(0)}(1) = x^{(0)}(1) = 71.1,$$

由 $\hat{x}^{(0)}(k) = \hat{x}^{(1)}(k) - \hat{x}^{(1)}(k-1)$, 取 $k=2,3,4,\dots,7$, 得

$$\hat{x}^{(0)} = (\hat{x}^{(0)}(1), \hat{x}^{(0)}(2), \dots, \hat{x}^{(0)}(7)) = (71.1, 72.4, 72.2, 72.1, 71.9, 71.7, 71.6)$$

https://blog.csdn.net/weixin_39212776

灰色预测模型

第三步：模型检验

模型的各种检验指标值的计算结果见表 7.

表7 GM(1,1)模型检验表

序号	年份	原始值	模型值	残差	相对误差	级比偏差
1	1986	71.1	71.1	0	0	0
2	1987	72.4	72.4	-0.0057	0.01%	0.0023
3	1988	72.4	72.2	0.1638	0.23%	0.0203
4	1989	72.1	72.1	0.0329	0.05%	-0.0018
5	1990	71.4	71.9	-0.4984	0.7%	-0.0074
6	1991	72.0	71.7	0.2699	0.37%	0.0107
7	1992	71.6	71.6	0.0378	0.05%	-0.0032

经验证，该模型的精度较高，可进行预测和预报。

https://blog.csdn.net/weixin_39212776

本次系列课完全免费，课件代码请关注公众号“科研交流”回复课件无任何付费欢迎大家收藏，点赞，转发，每周更新2节课。

微信公众号-科研交流

荣誉出品

THANK YOU!!!



更多模型、代码、优秀论文等请加QQ群：678535491，更多资料请关注微信公众号：科研交流